

模型七：面积条件怎样变成坐标方程

□ 核心结论：面积给的是距离方程

三角形面积公式： $S = \frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高}$ 。

当底边在 x 轴或水平线上时，高通常是纵坐标差的绝对值。

点在一次函数 $y = kx + b$ 上时，先设 $P(t, kt + b)$ ，再把面积条件写成关于 t 的方程。

面积反求点常出现两个候选点；题目没有筛选条件时，要保留所有可能点。

例题 1

已知 $A(1,0)$, $B(5,0)$ ，点 P 在一次函数 $y = 2x - 1$ 的图像上。若 $\triangle ABP$ 的面积为 10，求点 P 的坐标。

▷ 思路导航 设函数图像上的点 → 用面积反求高 → 解绝对值方程 → 写出候选点

例题 1 由定面积求函数图像上的动点。

。小贴士

先看底边

A, B 都在 x 轴上，所以把 AB 当底边最省事。

别漏绝对值

点可以在 x 轴上方，也可以在下方，距离要写成绝对值。

□ 解答

step1. 设函数图像上的点

设 $P(t, 2t - 1)$ 。

step2. 用面积反求高

$AB = 4$ ，点 P 到 x 轴的距离为 $|2t - 1|$ ，所以 $\frac{1}{2} \times 4 \times |2t - 1| = 10$ 。

step3. 解绝对值方程

$|2t - 1| = 5$ ，所以 $t = 3$ 或 $t = -2$ 。

step4. 写出候选点

当 $t = 3$ 时 $P(3, 5)$ ；当 $t = -2$ 时 $P(-2, -5)$ 。

例题 2

已知 $A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(2,4)$ ，点 P 在一次函数 $y = x - 2$ 的图像上。若 $\triangle ABP$ 与 $\triangle ABC$ 的面积相等，求所有可能的点 P 。

▷ 思路导航 先求参照面积 → 设动点并列方程 → 分两侧求点 → 写出答案并验算

例题 2 等面积条件怎样转成两侧候选点？

。小贴士

等面积先等高

同一底边下，面积相等就是到这条底边的距离相等。

□ 解答

step1. 先求参照面积

$AB = 6$ ，点 C 到 x 轴的距离为 4，所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12$ 。

两侧都要看

同样的距离可能在底边上方，也可能在底边下方。

step2. 设动点并列方程

设 $P(t, t-2)$ ，则 $\frac{1}{2} \times 6 \times |t-2| = 12$ 。

step3. 分两侧求点

$|t-2| = 4$ ，解得 $t = 6$ 或 $t = -2$ 。

step4. 写出答案并验算

所以 $P(6, 4)$ 或 $P(-2, -4)$ ，两点到 AB 所在直线的距离都为 4。

易错提醒

面积条件最容易漏的是绝对值和筛选。先写距离方程，再看题目是否给了象限、线段范围或同侧条件。

◇ 方法提醒

- 第一步找底边，优先选水平、竖直或已知长度的边。
- 第二步把动点写成 $P(t, f(t))$ 。
- 第三步列面积方程，保留所有候选点并逐一验算。